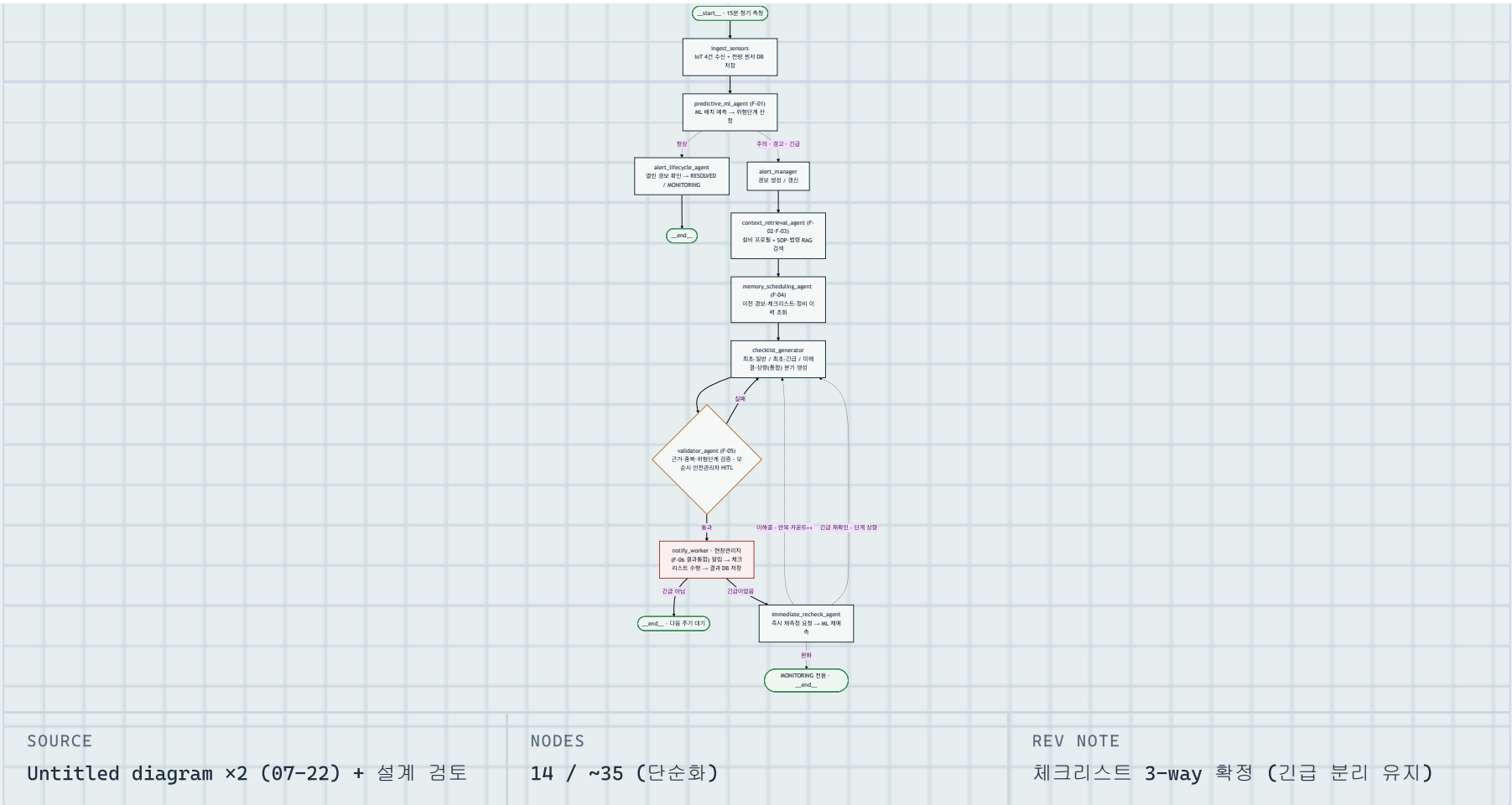


15분 주기 판단 플로우 — 단순화 다이어그램

원본 플로우차트(약 35개 박스)를 핵심 노드 14개로 압축했습니다. 세부 분기는 각 노드 설명과 하단 노트에 남겨 두었으니, 원본 대비 무엇을 합쳤는지 대조해서 보시면 됩니다.





☐ agent (처리 노드) ☐ router / validator (판단 노드) ☐ human-in-the-loop ☐ start / end



현장 관리자 (1차)

→ notify_worker: 알림 수신·체크리스트 수행



안전관리자 (2차)

→ validator_agent: 모순 감지시 HITL 개입

무엇을 합쳤나

- alert_lifecycle_agent** — "열린 경보가 있는가", "이전 즉시 재측정도 정상이었는가", "RESOLVED 처리 / MONITORING 유지" 3개 분기를 노드 하나로 압축.
- checklist_generator** — 원래 4-way 분기(최초·후속·상향·긴급) 중 "후속"과 "상향"은 둘 다 "처음이 아님·이전 조치 반영"이라는 같은 축이라 하나로 합쳤습니다. 다만 **"긴급"은 따로 유지**했습니다 — "최초 발생"과 "긴급"은 서로 다른 축(경보 이력 유무 vs. 지금 당장 위험 수준)이라, 첫 감지부터 긴급이면 범용 1차 조치안이 아니라 매뉴얼의 긴급 대응 절차(대피·점화원 차단 등)가 바로 나가야 하기 때문입니다. 결과: **최초-일반 / 최초-긴급 / 미해결-상향(통합)** 3-way.
- immediate_recheck_agent** — "즉시 재측정 요청 → 새 센서데이터 수신 → DB 저장 → ML 재예측 + 긴급규칙확인" 4단계 체인을 하나로 압축.
- notify_worker** — 알림 전송부터 작업자 수행·결과 제출·DB 저장까지의 HITL 구간을 하나로 압축.

요구분석서 F-ID 대응표

노드	F-ID
predictive_ml_agent	F-01
context_retrieval_agent	F-02-F-03
memory_scheduling_agent	F-04
validator_agent	F-05
notify_worker (통합 부분)	F-06
alert_manager	신규 — F-07 후보
checklist_generator	신규 — F-08 후보
alert_lifecycle_agent	신규 — F-09 후보
immediate_recheck_agent	신규 — F-10 후보

이 4개 신규 노드(F-07~F-10 후보)는 요구분석서(F-01~F-06)에 아직 정의돼 있지 않습니다. 요구사항 명세서를 업데이트할 때 함께 반영하는 걸 권장합니다.